

캘리브레이션 인지 파인튜닝 (CAFT) — 방법

Calibration-Aware Fine-Tuning of EEG Foundation Models: 정의 · 설정 · 평가 설계

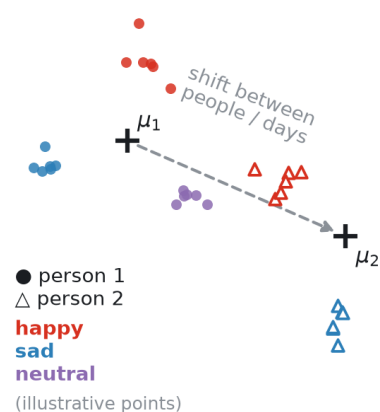
2026-10-06 · 상태: SEED-V 16 fold — ⑤ 시드 0 · 1 · 2, ⑥ 시드 0 완료 (시드 0: 10-05 14:04~22:02, 시드 1 · 2: 10-06 02:44~10:41).
회귀 검사 모두 6/6 일치. · 약어는 처음 나올 때 풀어 쓴다

요약. 배포 때 새 사용자에게 하는 캘리브레이션 — 캘리브레이션 블록의 평균 특징을 빼는 도메인 중심화 — 을 파인튜닝 안에서 미리 흉내 낸다. 배치 하나를 '같은 세션의 학습 피험자 $K=4$ 명 $\times$ 같은 (클립, 시점) $M=15$ 곳 (감정별로 고르게)' 으로 짜서, ① 피험자마다 자기 배치 평균을 빼고 (배치 안 즉석 중심화) 감정을 분류하고, ② 같은 영상의 같은 순간을 본 사람들의 중심화된 특징이 같은 방향을 가리키도록 한다 (사람 간 자극 시점 일관성 손실). 배포는 바뀌지 않는다. 비교: ③ 일반 파인튜닝 · ④ CAFT ① · ⑤ CAFT ①+②, 같은 현실적 캘리브레이션 평가로. **결과 (SEED-V 16명, 시드 3개씩):** ① 만 (⑤) 으로 중심화 뒤 클립 정확도 $0.367 \rightarrow 0.415$ (+0.048, 13/16, $p=0.009$), ⑤ · ③ 시드 교차 9쌍 모두 ⑤ 가 높다 (9절).

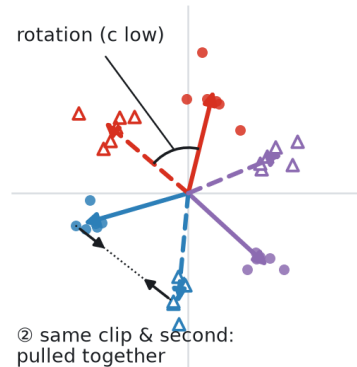
1. 동기 — 분석 결과에서 설계로

지금까지의 분석 결과	CAFT 의 설계 결정
캘리브레이션 블록 평균을 빼는 중심화가 이득의 대부분 (영상 끝까지 클립 SEED +0.100, SEED-V +0.056, SEED-IV +0.060)	① 학습에서도 head 가 중심화된 특징을 보게 한다 — 학습과 배포의 표현을 같게
남는 오차는 처음 보는 사람의 감정 방향 회전 (같은 사람 다른 날 방향 일치도: 학습한 사람 SEED 0.96 · SEED-V 0.86 대 처음 보는 사람 $0.83 \cdot 0.41$) — 라벨이나 같은 자극 같은 대응 정보 없이는 추정하기 어렵다	② 학습 단계에서 사람 간 방향을 미리 맞춘다 — 배포 때 남는 회전을 줄이는 것이 목표
같은 영상의 같은 순간이 회전 추정의 대응점이 된다 (자극 시점 정렬: SEED-V +0.061, SEED-IV +0.031, SEED +0.006; 어긋남이 클수록 큼)	② 의 대응 단위 = (클립, 시점) — 감정 라벨이 아니라 같은 순간
9월에 검토한 '학습 중 중심화' 는 epoch 시작에 계산한 도메인 평균표를 썼고, 모델을 고르는 epoch 6~10 에서 그 평균이 41~55% 낮았다 → 전체 학습은 보류 (6절)	① 의 평균은 배치 안에서 현재 모델로 즉석 계산 — 남은 0
한 감정만으로 캘리브레이션하면 크게 나쁘다 (감정 구성 > 길이)	배치 위치를 감정별로 고르게 (SEED-V 5감정 $\times 3$) — 실제 캘리브레이션 블록과 같은 구성

(a) Raw features
the whole cloud is shifted



(b) ① Centre each person
shift gone, rotation remains



(c) ② Align same moments
rotation reduced

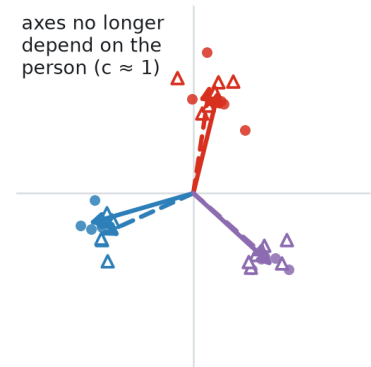


그림 1. CAFT 가 다루는 두 문제 (설명용 합성 점, 실제 특징 아님). (a) 사람 · 날짜마다 특징 덩어리 전체가 밀린다 (평행 이동). (b) ① 사람마다 자기 평균을 빼면 밀림은 사라지지만, 같은 감정의 방향이 사람마다 돌아가 있다 — 어긋남 c 가 낮다 (실선 화살표 = 사람 1의 감정 평균, 점선 = 사람 2). 검은 화살표: ② 가 같은 클립 · 같은 초의 두 반응을 서로 당긴다. (c) ② 뒤에는 감정 축이 사람과 무관해진다 (c 가 1에 가깝다).

2. 정의

2-1. 표기

f: LaBraM 인코더, $z = f(x) \in \mathbb{R}^{200}$ 는 4초 창의 분류 토큰 (class token). g: 감정 head. s: 피험자, a: 세션 (녹화한 날), $p = (k, t)$: 클립 k 의 t 번째 4초 창 (시점). K: 배치당 피험자 수, M: 피험자당 위치 수.

2-2. 배치 구성 (캘리브레이션 블록 모양)

- 세션 a 를 고른다 (학습 피험자 K 명 이상이 그 세션을 가진 것 중 균등).
- 그 세션의 학습 피험자 K 명을 비복원 추출한다.
- 감정마다 M / C 곳 (C = 감정 수, SEED-V 는 15 / 5 = 3): 그 감정의 클립을 복원 추출하고, 시점 t 를 K 명의 그 클립 창 수 중 가장 작은 값 안에서 균등 추출한다. 클립의 감정은 SEED 계열에서 모든 피험자가 같다 (다르면 다수결). M 이 C 로 나뉘지 않으면 남는 자리를 감정에 무작위로 준다.
- 배치 = 피험자 우선 순서의 $K \times M$ 창 (SEED-V: 60 창). 위치 순서는 모든 피험자가 같다.
- epoch 당 배치 수 = 학습 창 수 / $(K \cdot M)$ 의 정수 몫 (SEED-V 학습 13명: 394) — 한 epoch 에 보는 창 수는 기준선과 같은 수준이지만, 복원 추출이라 모든 창을 정확히 한 번씩 보지는 않는다. 난수 = 시드 $\times 100003$ + epoch — epoch 마다 다른 배치, 재현 가능.

2-3. ① 배치 안 족적 중심화

$$u_{s,p} = z_{s,p} - m_s, m_s = (1/M) \sum_p z_{s,p}$$

m_s 는 이 배치 안의 피험자 s 의 M 창 평균이다. 감정별로 고르게 뽑은 M 창이므로 배포 때의 캘리브레이션 블록 평균 μ_d 와 같은 구성 · 같은 연산이다. 현재 모델로 계산하므로 낚지 않는다. 기울기는 평균을 통해서도 흐른다 (배치 정규화의 학습 모드와 같은 방식). head 입력은 u 다: 로짓 = $g(u)$.

2-4. ② 사람 간 자극 시점 일관성 (조건 ㉠)

$$L_{align} = (1/M) \sum_p [1 - (K \cdot \|c_p\|^2 - 1) / (K - 1)], c_p = (1/K) \sum_s u_{s,p} / \|u_{s,p}\|$$

$(K \cdot \|c_p\|^2 - 1) / (K - 1)$ 은 위치 p 에 있는 K 개 단위벡터의 평균 쌍별 코사인인 정확히 같다. 즉 L_{align} 은 '같은 영상의 같은 순간을 본 사람들의 중심화된 특징이 이루는 평균 쌍별 (1 - 코사인)' 이다. 같은 특징이면 0, 무작위면 약 1. 대조학습과 달리 음성 쌍이 없고, 붕괴는 분류 손실이 막는다.

왜 회전을 학습 단계에서 줄이나. 배포 때 새 사용자는 라벨이 없어, 회전을 추정하려면 대응 정보 (라벨, 또는 같은 자극의 템플릿) 가 따로 필요하다 — 자극 시점 정렬이 이 방식이다. 학습 데이터에는 여러 사람이 같은 영상의 같은 순간을 봤다는 대응이 이미 들어 있으므로, 회전은 학습 단계에서 줄이는 편이 쉽다. 그렇게 되면 배포에는 평균 빼기만 남고 같은 자극 대응은 학습 쪽에서만 필요해진다 — 새 사용자가 학습에 쓰지 않은 영상으로 캘리브레이션해도 될 가능성이 생긴다 (학습에 없던 영상 평가로 확인할 것).

2-5. 전체 손실

$$L = CE(g(u), y) + \lambda \cdot L_{align} \text{ (CE 는 라벨 스무딩 0.1; ㉠: } \lambda = 0, \text{ ㉡: } \lambda = 0.5)$$

2-6. 모델 구조에서 바뀌는 것 — 새 파라미터 0개

부분	기준선 ㉠	CAFT ㉡ · ㉢
인코더 (LaBraM-base: 시간 패치 임베딩 → 채널 · 시간 위치 임베딩 + 분류 토큰 → 트랜스포머 12층, 5,819,936 파라미터)	전부 학습	같음
감정 head (LayerNorm → Linear 200 → GELU → Linear 5, 41,605 파라미터)	입력 z	입력 u — 구조 같음
인코더와 head 사이	없음	① 빼기 연산 (학습: 배치 평균 m_s , 배포: 캘리브레이션 평균 μ_d) — 파라미터 0
손실	CE	$CE + \lambda L_{align}$ (㉡) — 파라미터 0
배치	무작위 64 창	구조 배치 60 창 (샘플러)
배포	캘리브레이션 평균 빼기 → prototype	같음

인코더가 바뀌는 이유 (기울기). $u_{s,p} = z_{s,p} - m_s$ 이므로 $\partial L / \partial z_{s,p} = \partial L / \partial u_{s,p} - (1/M) \sum_q \partial L / \partial u_{s,q}$ 이고, 한 사람의 M 창에 대한 기울기의 합은 0 이다. 즉 손실은 그 사람의 모든 특징을 같은 벡터만큼 옮기는 것 (밀림, 그림 1a) 에 전혀 반응하지 않는다. 인코더는 사람 공통 성분을 감정 판단에 쓸 수 없고, 감정 정보를 그 사람 안의 상대적 차이로 표현하도록 학습된다. ② 도 중심화된 공간의 코사인이라 같은 불변성을 가지면서, 남은 회전 (그림 1b → 1c) 을 줄이는 쪽으로 인코더를 민다. 두 장치 모두 파라미터가 없어 다른 파운데이션 모델에도 그대로 붙는다.

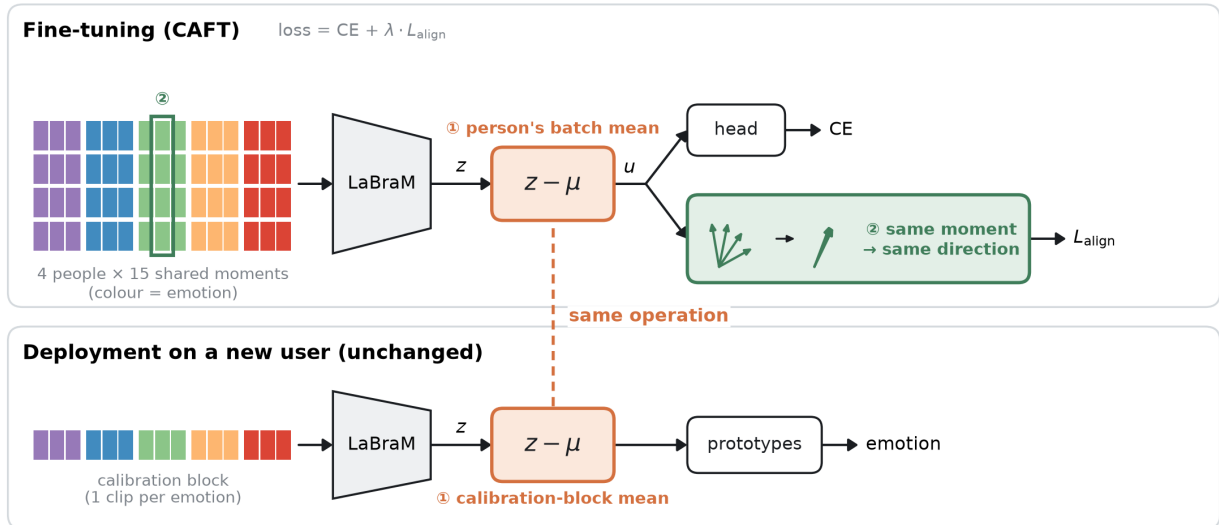


그림 2. CAFT 한눈에. 위 (파인튜닝): 배치 = 같은 세션의 학습 피험자 4명 × 같은 순간 15곳 (행 = 사람, 열 = 같은 클립 · 같은 초, 색 = 감정, 감정마다 3곳). LaBraM 의 분류 토큰 z 에서 ① 사람마다 자기 배치 평균 μ 를 빼고 ($u = z - \mu$) head 로 분류 (CE), ② 같은 열을 본 사람들의 u 방향을 맞추다 (L_{align} , 조건 ㉔). 아래 (배포, 바뀌지 않음): 새 사용자의 캘리브레이션 블록에서 μ 를 한 번 계산해 이후 모든 창에서 빼고 prototype 으로 분류한다 (선택: 그 위에 자극 시점 정렬). 점선: 학습과 배포의 ① 은 같은 연산이다.

3. 학습 설정 — 기준선과 같은 것, 다른 것

항목	기준선 ㉔ (일반 파인튜닝)	CAFT ㉔ · ㉔
모델	LaBraM-base 인코더 전체 (5,819,936 파라미터) + 감정 head (41,605), 모두 학습	같음
최적화	AdamW (가중치 감쇠 0.05), 층별 학습률 감쇠 0.65 (최고 5e-4), step 단위 코사인 (warmup 5 epoch), 50 epoch, 기울기 자르기 3.0, drop path 0.1, bf16	같음
입력	유클리드 정렬 없음, $\mu V/100$ (scale100), 4초 창	같음
교차검증	피험자 하나 빼기, 검증 2명 (순환), 검증 macro-F1 로 epoch 선택	같음
배치	무작위 64 창	구조 배치 60 창 (같은 세션 · 4명 × 같은 15곳, 감정 균형)
head 입력	분류 토큰 z	배치 안 중심화된 u
손실	CE (라벨 스무딩 0.1)	$CE + \lambda L_{align}$ (㉔: $\lambda = 0.5$, ㉔: 0)
검증 채점	중심화 없음	검증 세션 평균을 채점 직전 현재 모델로 계산해 빼고 채점 (epoch 선택에만 쓴다)
시드 · 데이터	시드 0, 1, 2 (㉔ 와는 세 시드 모두, ㉔ 와는 시드 0)	㉔ 시드 0, 1, 2 · ㉔ 시드 0 — SEED-V 16 fold

4. 배포와 평가

- 배포는 사후 파이프라인과 같다:** 새 사용자의 캘리브레이션 블록 (감정당 영상 1편, 앞 20초 · 40초 · 끝까지) 평균을 빼고, 학습 피험자들의 중심화된 특징으로 만든 감정 prototype 과 코사인으로 분류한다 (선택: 그 위에 자극 시점 정렬). CAFT 의 head 는 중심화된 입력을 배웠으므로, 평가는 기존 주 지표인 prototype 경로를 쓴다.
- 절차:** 특징 캐시 → 현실적 캘리브레이션 분석 (예산 3개 × 반복 10, 적응 없음 · 평가 데이터를 미리 쓴 상한 · 한 감정만 포함) → 중심화 위 자극 시점 정렬 · prototype 혼합 → 어긋남 c. 기존 분석 스크립트를 그대로 쓴다.
- 비교:** 같은 fold 라 피험자 16명을 짝지어 비교한다. ㉔ 대 ㉔ 는 시드 3개씩 — 피험자마다 시드 평균을 낸 뒤 짝 비교 (주), 시드별 짝 비교, 교차 9쌍 (㉔ 시드 i — ㉔ 시드 j). ㉔ 는 시드 0 만이라 ㉔ · ㉔ 의 시드 0 과 비교한다.

- **지표:** 주 = 중심화 뒤 클립 정확도 (영상 끝까지 · 감정당 20초). 보조 = 창 정확도, 균형 정확도, 어긋남 c, 그 위 자극 시점 정렬 이득, 적응 없음 정확도. 판단은 분야 관례대로 피험자 단위 Wilcoxon · 향상 피험자 수 · 평균 향상폭, 모든 예산 · 지표를 보고.
- **가설:** H1 — ⑥ 는 학습과 배포가 같아져 ④ 이상. H2 — ③ 는 사람 간 방향이 맞춰져 c (테스트 감정 방향과 학습 prototype 의 코사인, 1 = 일치) 가 오르고, 중심화 뒤 정확도가 오르면, 그 위 자극 시점 정렬의 추가 이득은 줄어든다 (이미 맞춰져 있으므로).

5. 구현과 점검

무엇	내용
코드	caft.py (CAFTBatchSampler · in_batch_center · stim_align_loss), finetune_labram_hemi_aux.py 의 caft 경로 — 설정에서 꺼져 있으면 기존 로더 · 손실과 같다
설정	configs/caftb_seedv_noea.yaml (⑥), caftc_seedv_noea.yaml (③) — 기존 SEED-V 설정에 caft 블록 · 중심화 채점 · 시드 0 · 출력 경로만 더함
구성기 점검	SEED-V 5명으로 배치 50개: 같은 세션 · 서로 다른 4명 · 같은 (클립, 시점) · 같은 라벨 · 감정별 정확히 3개 — 50/50 통과, epoch 마다 다른 배치
손실 점검	중심화 뒤 피험자별 평균 ≈ 0 , 정렬 손실은 같은 특징 (평균만 다름) 이면 $\approx 0 (10^{-8})$ · 무작위면 $\approx 1 (1.006)$, 기울기 유한. 2-4 의 항등식 (평균 쌍별 코사인) 은 직접 계산과 수치 오차 3×10^{-8}
스모크	GPU1 에서 1 epoch (피험자 7명, 학습 4명) — 학습 · 체크포인트 · 결과 기록 정상 (33초)
실행	⑥ GPU3, ③ GPU0 (2026-10-05 14:04). fold 당 약 28분. 학습 → 각자 특징 캐시 → DEAP 남은 fold 순서로 이어진다. 분석은 CPU (caft_analyze.sh — 세 팔에 같은 인자; 기준선 ④ 시드 0 은 14:50 완료, 회귀 일치)

6. 9월 '학습 중 중심화' 와의 차이

	9월 검토 (보류)	CAFT ①
평균 계산	epoch 시작에 학습셋 전체를 한 번 더 통과시켜 도메인 (피험자 × 세션) 평균표	배치 안에서 현재 모델로 족석
평균의 낮음	모델을 고르는 epoch 6~10 에서 41~55% (학습 후반에는 사라짐)	0
평균에 쓰는 창	그 도메인의 모든 창	감정별로 고른 15창 — 배포의 캘리브레이션 블록과 같은 구성
배치	무작위	같은 세션 · 같은 위치의 구조 배치
추가 손실	없음	② 사람 간 일관성 (③)
결과	낮음 0 인 대리 실험 (실험 D: 백본 고정, 중심화된 특징으로 head 재학습, SEED): 기존 head + 중심화보다 클립 +0.024 (12/15) 이지만 prototype + 중심화보다 -0.017 (3/15) → end-to-end 학습 (37~47시간) 은 보류	대기

실험 D 는 당시 평가 세션 전체의 평균으로 중심화한 참고 수치이고, 백본이 중심화에 맞춰 함께 움직이는 효과를 구조적으로 잘라 낸 실험이라 end-to-end 학습의 효과를 배제하지 못했다 (당시 기록의 한계). CAFT 는 그 경로 — 백본까지 함께 학습 — 를 낮음 없이 시험한다.

7. 관련 연구와의 관계 — 정직한 위치

선행	공통점	차이
도메인별 배치 정규화 (AdaBN, 도메인별 BN, SPD 도메인별 BN)	학습 중 도메인별 통계로 정규화	CAFT 는 평균만, 감정 균형 · 같은 위치의 캘리브레이션 블록 구성, 배포 연산과 정확히 같다
조건 일치형 학습: 에피소드 학습 (prototypical network, '시험처럼 학습'), 사전학습처럼 파인튜닝 (FLYP, CVPR 2023)	학습 조건을 다른 단계 (시험 · 사전학습) 의 조건과 맞춘다	맞추는 대상이 새 사용자의 캘리브레이션 연산이다 — 'Fine-Tune Like You Calibrate'
같은 자극 정렬 학습 (CLISA, CL-SSTER, mdJPT)	같은 자극 · 같은 시각의 사람 간 쌍	FM 파인튜닝 단계, 중심화된 공간, 음성 쌍 없는 일관성 손실, 캘리브레이션 구성과 결합
하이퍼정렬 · 자극 시점 정렬 (배포 시점 회전)	같은 순간의 대응으로 사람 간 방향 맞추기	② 는 그 학습판 — 회전을 배포 전에 줄인다

부품 하나하나에는 선례가 있다. 기여로 주장할 수 있는 것은 '배포 캘리브레이션과 같은 구성 · 같은 연산으로 FM 파인튜닝을 바꾸고, 평가 데이터를 쓰지 않는 현실적 프로토콜로 검증한 것' 이다 (효과가 확인될 경우).

8. 위험과 한계

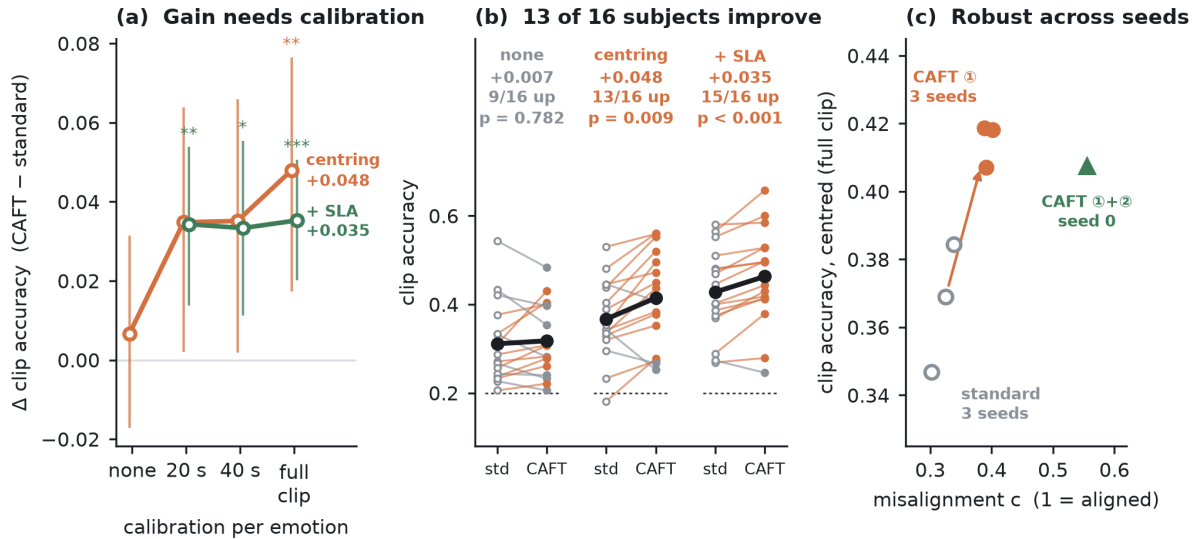
- **배치 구성 변화 자체의 효과:** ㉔ 대 ㉓ 의 차이에는 '구조 배치' 와 '중심화' 가 섞인다. 필요하면 '구조 배치 + 중심화 없음' 대조를 더한다.
- **영상 외우기 (반복 자극):** ㉔ 는 같은 순간의 반응을 맞추므로 모델이 감정보다 영상을 알아보게 될 수 있다 — 학습에 없던 영상으로 평가해 확인해야 한다.
- **미조정 초매개변수:** $\lambda = 0.5$, $K = 4$, $M = 15$ 는 검증으로 고르지 않고 조정 없이 정한 값이다. ㉔ 는 시드 3개, ㉓ 는 시드 1개, 데이터셋은 1개 (SEED-V) 다.
- **배포 때 중심화 필수:** CAFT 의 head 는 중심화된 입력을 배운다 — 중심화 없이 쓰면 안 된다 (prototype 경로는 원래 중심화를 쓴다).
- **다른 데이터셋:** M 은 감정 수에 맞춰 정한다 (예: SEED 3감정 → 15, SEED-IV 4감정 → 16). DEAP 처럼 라벨이 사람마다 다르면 감정 균형을 설계 라벨로 맞춰야 한다.

9. 결과 — SEED-V 16 fold

9-1. ㉔ 대 ㉓ — 시드 3개씩 (주 결과)

피험자마다 시드 3개를 평균한 뒤 짝 비교 (차이, 항상 피험자 수, 피험자 단위 Wilcoxon, 보정 전). $\pm$ 는 시드 3개의 16명 평균이 흩어진 정도 (표준편차). 교차 9쌍 = ㉔ 시드 i 의 16명 평균 - ㉓ 시드 j 의 16명 평균 9가지 중 양수인 수와 범위. 감정 5개라 우연 수준 0.200.

클립 정확도 (16명)	㉓ 일반 (시드 3개)	㉔ CAFT ① (시드 3개)	차이 (항상, p)	교차 9쌍
적응 없음 (중심화 안 함)	0.311 ± 0.008	0.318 ± 0.012	+0.007 (9/16, p=0.782)	7/9 (-0.015~+0.022)
중심화 20초	0.370 ± 0.017	0.404 ± 0.015	+0.035 (12/16, p=0.058)	9/9 (+0.005~+0.067)
중심화 40초	0.371 ± 0.017	0.406 ± 0.012	+0.035 (12/16, p=0.051)	9/9 (+0.012~+0.062)
중심화 끝까지	0.367 ± 0.019	0.415 ± 0.007	+0.048 (13/16, p=0.009)	9/9 (+0.023~+0.072)
그 위 자극 시점 정렬 20초	0.387 ± 0.009	0.421 ± 0.006	+0.034 (11/16, p=0.008)	9/9 (+0.019~+0.048)
그 위 자극 시점 정렬 끝까지	0.428 ± 0.011	0.463 ± 0.002	+0.035 (15/16, p<0.001)	9/9 (+0.024~+0.049)
창 정확도 (중심화 끝까지)	0.315 ± 0.006	0.342 ± 0.004	+0.027 (13/16, p=0.025)	9/9 (+0.016~+0.038)
어긋남 c (1 = 일치)	0.322 ± 0.019	0.393 ± 0.007	+0.072 (13/16, p=0.016)	9/9 (+0.050~+0.100)



SEED-V, 16 subjects. Standard fine-tuning (std) vs CAFT ① (in-batch centring), 3 seeds each; per-subject values are averaged over seeds. (a) bars = bootstrap 95% CI of the paired gain; stars = Wilcoxon over subjects (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$). (b) full clip; x/16 up = subjects improved; dashed = chance. (c) one point per seed (16-subject mean); CAFT ①+② has seed 0 only. SLA = stimulus-locked alignment at deployment.

그림 3. CAFT 결과 (SEED-V 16명, 일반 파인튜닝 · CAFT ① 시드 3개씩, 피험자마다 시드 평균; make_fig_caft_results.py). (a) 캘리브레이션 길이별 이득 (CAFT - 일반, 짝 차이; 막대 = 부트스트랩 95% CI, 별 = Wilcoxon) — 캘리브레이션 없이 쓰면 (none) 이득이 없고, 쓰면 생긴다. (b) 피험자별 변화 (영상 끝까지) — 중심화 13/16, 그 위 자극 시점 정렬 (SLA) 15/16 명이 오른다. (c) 시드 수준 (16명 평균) — CAFT ①의 세 시드가 일반의 세 시드보다 모두 높고 어긋남 c도 크다. ①+② (시드 0)는 c가 가장 크지만 정확도는 ①만과 비슷하다.

H1 (⑥ ≥ ⑤) — 성립, 시드 3개에서. ①만으로 중심화 뒤 클립 정확도가 끝까지 $0.367 \rightarrow 0.415 (+0.048, 13/16, p=0.009)$ 로 오르고, 교차 9쌍이 모두 양수다 ($+0.023 \sim +0.072$) — 어느 시드끼리 견줘도 ⑥가 높다. 창 정확도 ($+0.027, p=0.025$), 그 위 자극 시점 정렬 ($+0.035, 15/16, p<0.001$), 어긋남 c ($+0.072, p=0.016$)도 같은 방향이다. 짧은 캘리브레이션은 경계선이다 — 20초 $+0.035 (12/16, p=0.058)$, 40초 $+0.035 (p=0.051)$. 그 위에 자극 시점 정렬을 더하면 20초에서도 $+0.034 (11/16, p=0.008)$ 다. 적응 없이 쓰면 차이가 없다 ($+0.007, p=0.782$) — 학습과 배포가 같은 계산일 때만 이득이 난다는 설계와 맞는다.

시드별 (끝까지): 시드 0 $+0.050 (12/16, p=0.021)$ · 시드 1 $+0.023 (8/16, p=0.433)$ · 시드 2 $+0.071 (13/16, p=0.008)$. 시드 1의 차이가 작은 것은 ⑤ 시드 1이 가장 높게 나왔기 때문이다 (⑤ $0.369 / 0.384 / 0.347$, ⑥ $0.419 / 0.407 / 0.418$). ⑥는 시드에 덜 흔들린다 (시드 간 표준편차 ⑤ $0.019 \rightarrow$ ⑥ 0.007 , 시드 3개라 참고). 자극 시점 정렬의 추가 이득은 ⑤ $+0.061$ · ⑥ $+0.048$ 로 조금 줄지만 대부분 남는다 — 둘은 겹치기보다 쌓인다.

피험자별 (끝까지, 시드 평균): 13/16 명이 오르고, 떨어진 사람은 S6 (-0.091 , ⑥ 세 시드 중 3개가 ⑤ 평균 아래) · S8 (-0.038 , ⑥ 세 시드 중 2개가 ⑤ 평균 아래) · S14 (-0.029 , ⑥ 세 시드 중 2개가 ⑤ 평균 아래). 시드 0에서 떨어졌던 S10은 시드 1 · 2에서 올라 평균 $+0.039$ 이다 — 한 시드의 하락은 잡음일 수 있으므로 진단은 세 시드 모두 떨어진 사람부터 한다.

9-2. 세 팔 비교 — 시드 0 (⑤ · ⑥ · ⑦)

클립 정확도 (16명)	⑤ 일반 파인튜닝 (시드 0)	⑥ CAFT ① (대 ⑤)	⑦ CAFT ①+② (대 ⑤)
적응 없음 (중심화 안 함)	0.304	0.304 ($+0.000, 5/16, p=0.609$)	0.284 ($-0.020, 5/16, p=0.233$)
중심화 20초	0.375	0.406 ($+0.032, 12/16, p=0.039$)	0.388 ($+0.014, 10/16, p=0.404$)
중심화 끝까지	0.369	0.419 ($+0.050, 12/16, p=0.021$)	0.408 ($+0.039, 11/16, p=0.046$)
그 위 자극 시점 정렬 (끝까지)	0.416	0.461 ($+0.046, 12/16, p=0.017$)	0.424 ($+0.009, 10/16, p=0.334$)

위 표: 시드 0 끼리 ⑤ 대비 (차이, 항상 피험자 수, 피험자 단위 Wilcoxon, 보정 전). 중심화 뒤 클립 정확도 (prototype 경로), 감정 5개라 우연 수준 0.200.

보조 지표	㉑ (시드 0)	㉒ CAFT ① (대 ㉑)	㉓ CAFT ①+② (대 ㉑)
창 정확도 (중심화 끝까지)	0.314	0.338 (+0.024, 12/16, p=0.018)	0.342 (+0.028, 13/16, p=0.006)
어긋남 c (1 = 일치)	0.325	0.388 (+0.063, 12/16, p=0.025)	0.555 (+0.230, 16/16, p<0.001)
자극 시점 정렬의 추가 이득 (끝까지)	+0.047	+0.042	+0.017

H2 (㉓ 는 회전을 줄인다) — 방향은 뚜렷, 정확도 이득은 ㉒ 이하. ㉓ 는 어긋남 c 를 +0.230 올려 16명 전원 (16/16, p<0.001) 에서 커졌다 — ㉒ 가 사람 간 방향을 맞춘다는 설계가 확인된다. 예측대로 그 위 자극 시점 정렬의 추가 이득은 ㉑ +0.047 · ㉒ +0.042 에서 ㉓ +0.017 로 줄었다 (회전 보정 몫을 학습이 가져감). 그러나 중심화 뒤 클립 정확도는 ㉓ +0.039 (11/16) 로 ㉒ (+0.050) 를 넘지 못했고, 중심화를 안 한 경로는 오히려 -0.020 다. 방향은 맞췄지만 감정 판별력이 조금 꺾인 것으로 보인다 ($\lambda = 0.5$ 가 강했을 가능성 — 7절 · 관련 연구 조사의 ㉒ 개선 단서).

9-3. 교환 캘리브레이션 대조 — 이득은 '본인' 캘리브레이션에서 온다

빼는 평균 (끝까지, 클립 16명)	㉑ 일반 (시드 3개)	㉒ CAFT ① (시드 3개)	㉒ - ㉑ (향상, p)
적응 없음	0.311	0.318	+0.007 (9/16, p=0.782)
집단 평균 (학습 피험자)	0.318	0.318	-0.000 (8/16, p=0.940)
다른 사람 · 같은 영상	0.312	0.295	-0.017 (6/16, p=0.117)
본인 · 다른 세션 (다른 날 · 다른 영상)	0.329	0.362	+0.033 (13/16, p=0.051)
본인 · 같은 세션 (기존 중심화)	0.367	0.415	+0.048 (13/16, p=0.009)

analyze_sla 의 중심화 경로 (같은 캘리브레이션 추출 · 난수 · prototype · 채점) 에서 빼는 평균의 출처만 바꿨다 (본인 조건은 기존 값과 피험자별로 같다, 7개 팔 모두 회귀 6/6). **같은 영상을 본 다른 사람의 평균을 빼면 이득이 사라진다** — 본인 대비 ㉑ +0.055 (15/16, p<0.001), ㉒ +0.120 (15/16, p<0.001) 낮고, 적응 없음 대비 얻는 몫은 ㉑ 2% · ㉒ -24% 다. 즉 중심화가 빼는 것은 캘리브레이션 영상의 내용이 아니라 그 사람의 밀림이다 (자극 지름길 해석의 일부를 반박).

CAFT 의 이득도 본인 캘리브레이션에 묶여 있다 — 남의 평균이나 집단 평균을 빼면 ㉒ 는 ㉑ 보다 낮지 않다. CAFT 는 특징을 두루 쫓게 만든 것이 아니라 '본인 평균을 빼는 배포' 에 맞춰진 것이다. 본인 · 다른 세션 (다른 날) 의 평균은 이득의 일부를 준다 (㉑ 32% · ㉒ 45%) — 밀림에는 사람에 고정된 몫과 날마다 바뀌는 몫이 함께 있고, 같은 세션 캘리브레이션이 가장 좋다. 다른 사람은 그 fold 모델이 본 학습 · 검증 피험자다.

9-4. 떨어진 피험자 진단 — 방향이 어긋나는 사람, 자극 시점 정렬로 회복

피험자 (시드 평균, ㉑ → ㉒)	본인 중심화	평가 데이터 미리 쓴 상한	정답 회전 상한	어긋남 c	+ 자극 시점 정렬
S6	0.343 → 0.252	0.370 → 0.266	0.787 → 0.763	0.318 → 0.237	0.387 → 0.412
S8	0.446 → 0.408	0.462 → 0.433	0.782 → 0.764	0.405 → 0.347	0.481 → 0.496
S14	0.296 → 0.267	0.324 → 0.306	0.562 → 0.594	0.302 → 0.221	0.273 → 0.246
나머지 13명 평균	0.368 → 0.439	0.382 → 0.462	0.722 → 0.740	0.317 → 0.422	0.439 → 0.481

피험자별 정확도 변화는 방향 일치 변화를 따라간다: 16명에서 Δ 정확도 (㉒ - ㉑) 대 Δ c 의 Spearman $\rho = +0.77$ (p<0.001), c 가 내려간 사람이 정확히 정확도가 내려간 사람이다. 떨어진 사람도 평가 데이터를 미리 쓴 상한까지 같이 떨어지므로 캘리브레이션 평균의 대표성 문제가 아니고, 정답으로 회전을 맞춘 상한은 거의 그대로라 감정 정보가 사라진 것도 아니다 — CAFT 가 집단의 공통 방향 쪽으로 특징을 모으면서 방향이 다른 소수 (S6 등) 의 어긋남이 커진 것이다. 그래서 세션마다 회전을 맞추는 자극 시점 정렬을 더하면 회복된다: 그 위에서 떨어지는 사람은 S14 뿐이다 (16명 중 15명 향상). S14 는 정답 회전 상한도 낮은 (0.56~0.59) 어려운 피험자다. S6 은 세 세션 모두 비슷하게 떨어지고 (한 번의 나쁜 녹화가 아님), 공포 · 슬픔 · 중립 · 기쁨 재현율이 함께 낮아진다. 배포 권장: CAFT + 자극 시점 정렬.

㉑ 는 CAFT 와 같은 스크립트 (caft_analyze.sh) 로 기존 일반 파일튜닝의 시드 0 · 1 · 2 모델을 다시 분석한 값이다 (시드 3개 평균은 다른 문서와 같다). 회귀 검사: 모든 팔에서 중심화 값이 같은 캐시 기준과 피험자별로 같다 (최대 차이 0). 모든 팔이 피험자 번호 순 저장이라 짝짓기가 유효하다. ㉒ 는 시드 3개, ㉓ 는 시드 1개, SEED-V 하나의 결과다 — 다른 데이터셋 · 다른 FM · 처음 보는 영상 평가는 다음 단계. 재현: summarize_caft_seeds.py (출력 results/caft_seeds_summary.txt).